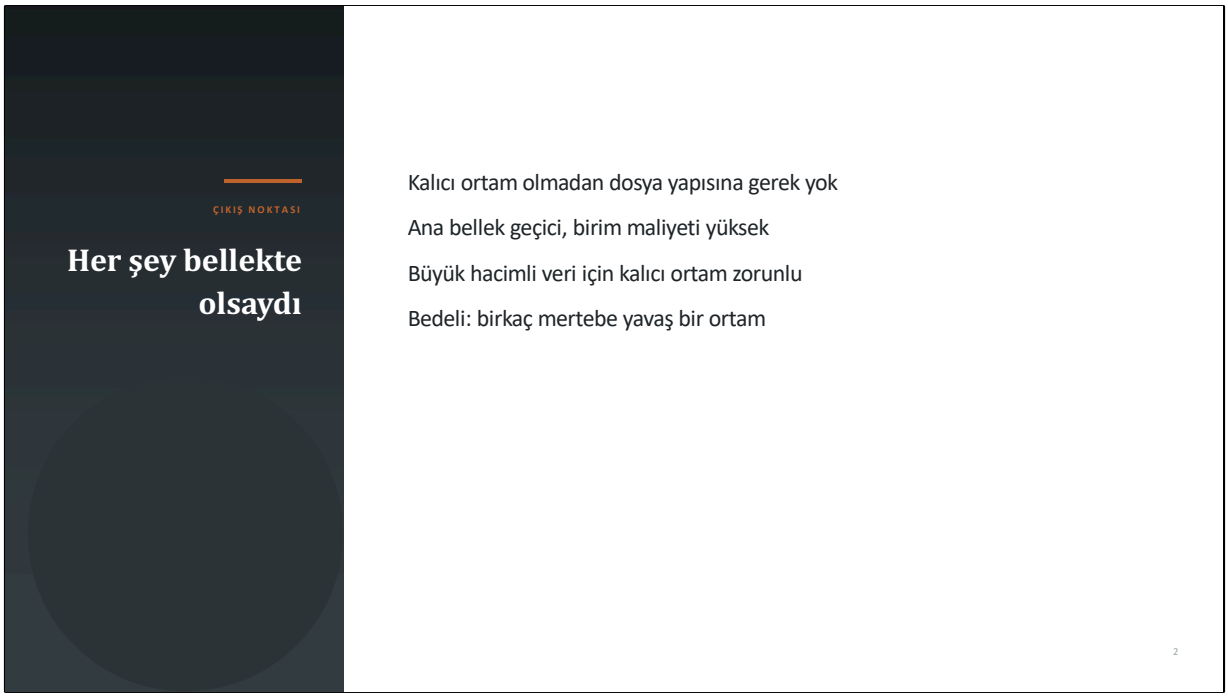
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ · BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Dosya Organizasyonu

Hafta 2 · Depolama Donanımı

Doç. Dr. Emir Öztürk

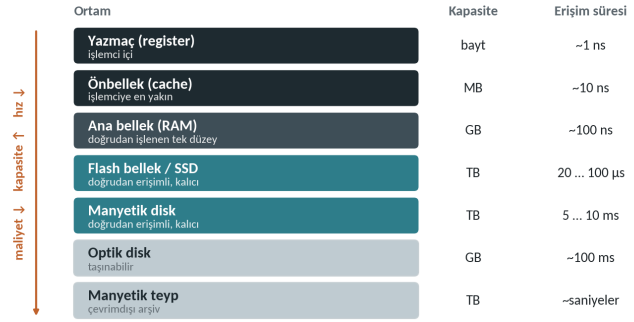
2025/2026 Güz Yarıyılı



Verinin tamamı ana bellekte tutulabilseydi dosya yapısı diye bir tasarım alanına gerek kalmazdı. Ana bellek hem geçici hem de birim maliyeti yüksek bir ortam olduğundan, büyük hacimli veri kalıcı ortamlarda saklanmak zorundadır. Bu zorunluluk, erişim süresi bakımından birkaç mertebe yavaş bir ortamla çalışmayı gerektirmektedir.

ÖDÜNLEŞİM

Depolama türleri



Aşağı inildikçe: hız ↓, kapasite ↑, birim maliyet ↓

Yazmaç ve önbellek donanımın denetiminde

Dersin düzeyi: ikincil depolama

- Flash bellek ve manyetik disk

3

Saklama ortamları hız, kapasite ve birim maliyet ölçütlerine göre bir hiyerarşi oluşturmaktadır. Hiyerarşide yukarıdan aşağıya inildikçe erişim süresi uzamakta, buna karşılık kapasite artmakta ve birim maliyet düşmektedir. Bir ortam hem daha hızlı hem daha ucuz olsaydı, diğerini kullanmak için bir neden kalmazdı. Register ve önbellek işlemcinin denetimindedir ve dosya yapısı tasarımının doğrudan konusu değildir. Dosya organizasyonunun kapsamı ikincil depolamadır. Optik ortam ve teyp ise yedekleme ve arşivleme bağlamında anılmaktadır.

KARŞILAŞTIRMA

Her disk erişimi eşit pahalı değil

	Seagate Cheetah 9	WD Caviar AC22100	WD Caviar AC2850
Kapasite	9000 MB	2100 MB	850 MB
En küçük arama (iz-iz)	0,78 ms	1 ms	1 ms
Ortalama arama	8 ms	12 ms	10 ms
En büyük arama	19 ms	22 ms	22 ms
Mil hızı	10 000 rpm	5200 rpm	4500 rpm
Ortalama dönme gecikmesi	3 ms	6 ms	6,6 ms
Sektör başına bayt	512	512	512
İz başına sektör	170	63	63
Silindir başına iz	16	16	16
Silindir sayısı	526	4092	1654

Aynı yıl üretilen üç sürücü. Arama süresi ve mil hızı başarımı belirler.

Başarımı belirleyen: ortalama arama süresi ve mil hızı

Kapasite farkı başarım farkı değil

4

Disk erişiminin belleğe göre pahalı olması tek başına yeterli bir bilgi değildir. Her disk erişiminin aynı maliyette olmadığı da görülmelidir. Tabloda aynı dönemde üretilmiş üç sürücünün özellikleri karşılaştırılmaktadır. Kapasite bakımından on kata varan fark bulunmasına karşın, başarımı belirleyen asıl değerler ortalama arama süresi ve mil hızıdır. Yüksek başarımlı sürücüde ortalama arama süresi 8 milisaniye ve mil hızı dakikada 10 000 devir iken, kapasiteye yönelik sürücülerde arama süresi 10 ile 12 milisaniye, mil hızı ise dakikada 4500 ile 5200 devir arasında kalmaktadır. İz başına düşen sektör sayısındaki fark da aktarım hızına doğrudan yansımaktadır.

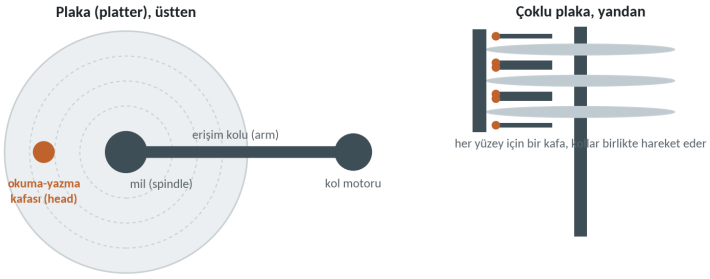
1

Manyetik disk

Mekanik bir aygıtın dayattığı maliyet

YAPI

Disk anatomisi



Plaka, mil, erişim kolu, kafa

Her yüzey için bir kafa

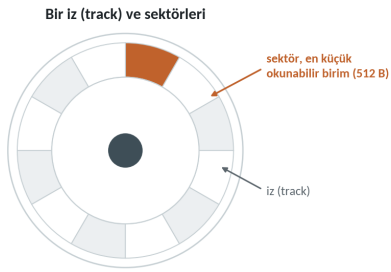
- Kafalar tek kol üzerinde, birlikte hareketli

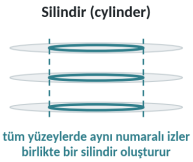
Sabit hızda dönen plakalar

Bir disk sürücüsü, üzerinde manyetik kayıt yapılan bir ya da daha çok plakadan oluşmaktadır. Plakalar bir mil üzerine yerleştirilmiş ve sabit hızda döndürülmektedir. Her plakanın iki yüzeyi bulunmakta ve her yüzey için bir okuma ve yazma kafası ayrılmaktadır. Kafalar tek bir erişim kolu üzerinde toplandığından birlikte hareket etmektedir. Bu nedenle bir kafa belirli bir izin üzerindeyken diğer kafalar da kendi yüzeylerinde aynı numaralı izin üzerinde bulunmaktadır.

YAPI

İz, sektör, silindir





Sektör: okunabilen en küçük birim

- Tipik olarak 512 bayt

Silindir: aynı numaralı izlerin tümü

Silindir içi veri kol hareketi gerektirmez

7

Her yüzey, eş merkezli çemberler biçiminde izlere bölünmüştür. Bir iz, kendi içinde sektörlere ayrılmaktadır ve sektör, diskten okunabilen ya da diske yazılabilen en küçük birimdir. Sektör boyutu tipik olarak 512 bayt alınmaktadır. Plakaların üst üste gelen aynı numaralı izleri birlikte bir silindir oluşturmaktadır. Silindirin önemi, üzerindeki bütün bilginin kolun yeniden konumlandırılmasına gerek kalmadan okunabilmesidir. Bu nedenle birlikte işlenecek verinin aynı silindire yerleştirilmesi, arama sayısını azaltan temel tasarım yaklaşımlarından biridir.

ADRESLEME

Mantıksal ve fiziksel adres



mantıksal blok numarası → fiziksel konum dönüşümü denetleyicide yapılır

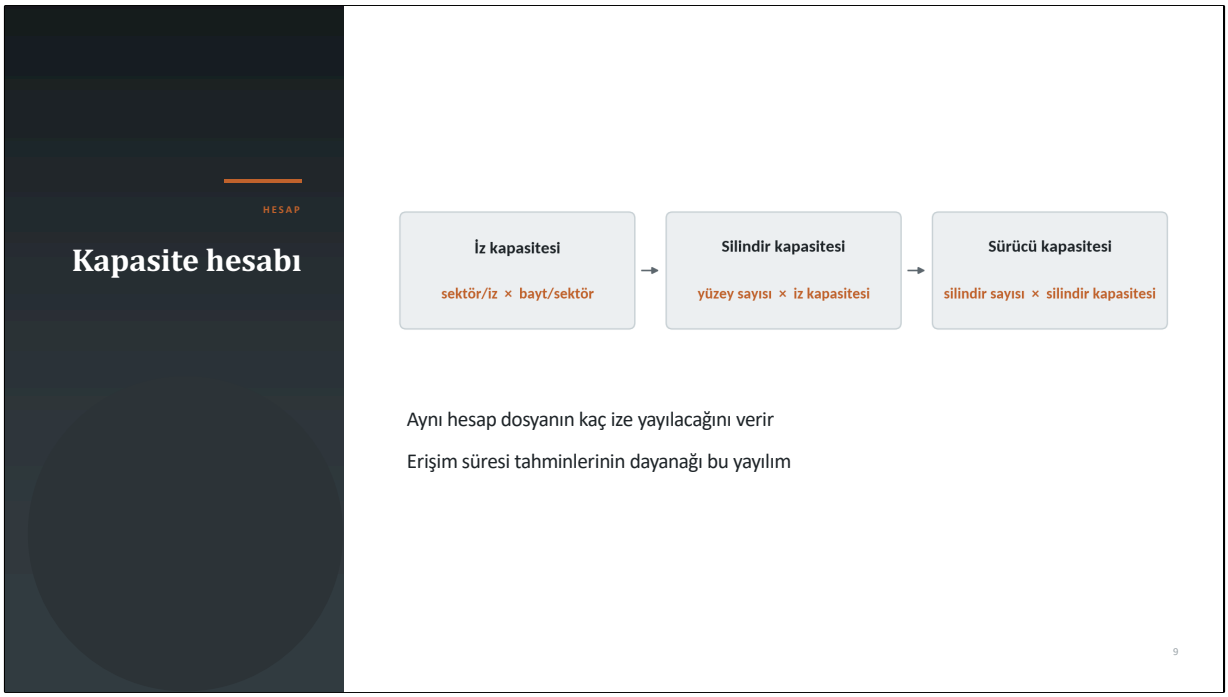
Uygulamanın gördüğü tek şey blok numarası

Dönüşüm disk denetleyicisinde

Okuma birimi: sektörün tamamı

– Daha küçüğü için arama tampon içinde sürer

Uygulama programı disk üzerindeki fiziksel konumu görmemekte, veriyi mantıksal blok numarasıyla istemektedir. Mantıksal numaradan silindir, yüzey ve sektör üçlüsüne dönüşüm disk denetleyicisi tarafından yapılmaktadır. Bu ayrım, sürücünün iç yapısı değiştiğinde uygulamanın değişmesini gereksiz kılmaktadır. İşletim sistemi istenen sektörü belirlemekte ve sektörün tamamını bir tampona okumaktadır. Aranan veri sektörden küçükse, arama tampon içinde bellek hızında sürdürülmektedir. Dolayısıyla bir bayt ile bir sektör okumanın disk açısından maliyeti aynıdır.



Bir sürücünün kapasitesi, birbirini izleyen üç çarpımla hesaplanmaktadır. İz kapasitesi, iz başına düşen sektör sayısının sektör başına bayt sayısıyla çarpımıdır. Silindir kapasitesi, silindir başına düşen iz sayısının iz kapasitesiyle çarpımıdır. Sürücü kapasitesi ise silindir sayısının silindir kapasitesiyle çarpımıdır. Bu hesaplar yalnızca kapasite belirlemek için değil, bir dosyanın kaç ize ve kaç silindire yayılacağını kestirmek için de kullanılmaktadır. Erişim süresi tahminleri doğrudan bu yayılıma dayanmaktadır.

HESAP

Yer gereksinimi

Kapasite hesabı dosyanın yerleşimine uygulanır

Dosyanın kaç ize yayıldığı erişim maliyetini belirler

Bir izde 100 sektör olsun
Her sektör 512 bayt olsun
Bir silindirde 1 yüzey ve 512 iz olsun
Sürücüde ise 4 silindir var
Sürücü kapasitesi nedir

1 iz = 512*100 = 51200 bayt
1 silindir = 512* 51200 = 26.214.400 bayt
1 sürücü = 4 * 26.214.400 = 104.857.600 bayt
100 MB disk

Kapasite formülleri yalnızca sürücünün toplam hacmini vermek için değil, belirli bir dosyanın diskte ne kadar yer kaplayacağını kestirmek için de kullanılmaktadır. Tabloda 34 000 kayıttan oluşan bir dosyanın yerleşimi adım adım hesaplanmaktadır. Kayıt boyutu ile kayıt sayısının çarpımı dosya boyutunu, küme boyutunun kayıt boyutuna bölümü küme başına düşen kayıt sayısını vermektedir. Buradan küme sayısına, iz kapasitesinden de gereken iz sayısına ulaşılmaktadır. Bu yayılım, erişim süresi tahminlerinin dayanağıdır. Aynı dosyanın yüz ize dağılması, sıralı ve rastgele erişim arasındaki farkın hesaplanabilmesini sağlamaktadır.

YERLEŞİM

Serpiştirme (interleaving)



Denetleyici veriyi işlerken sonraki sektör kaçar

Çarpan 5 → 32 sektörlük iz, 32 tur yerine 5 tur

Denetleyiciler hızlandıkça serpiştirme yöntemine ihtiyaç duyulmamıştır

11

Mantıksal olarak ardışık sektörlerin fiziksel olarak da yan yana yerleştirilmesi ilk bakışta doğru görünmektedir. Ancak bir sektör okunduktan sonra denetleyicinin veriyi işlemesi zaman aldığından, bu süre içinde bir sonraki sektörün başlangıcı kafanın altından geçmekte ve tam bir tur beklenmesi gerekmektedir. Serpiştirme, mantıksal olarak ardışık sektörlerin arasına birkaç fiziksel sektörlük boşluk bırakarak bu kaybı önlemektedir. Serpiştirme çarpanı beş olan bir düzende otuz iki sektörlük bir iz, otuz iki tur yerine beş turda okunabilmektedir. Denetleyici hızlarının artmasıyla birlikte günümüzde serpiştirmeye gerek kalmamaktadır.

TAHSIS

Küme (cluster) ve tahsis tablosu

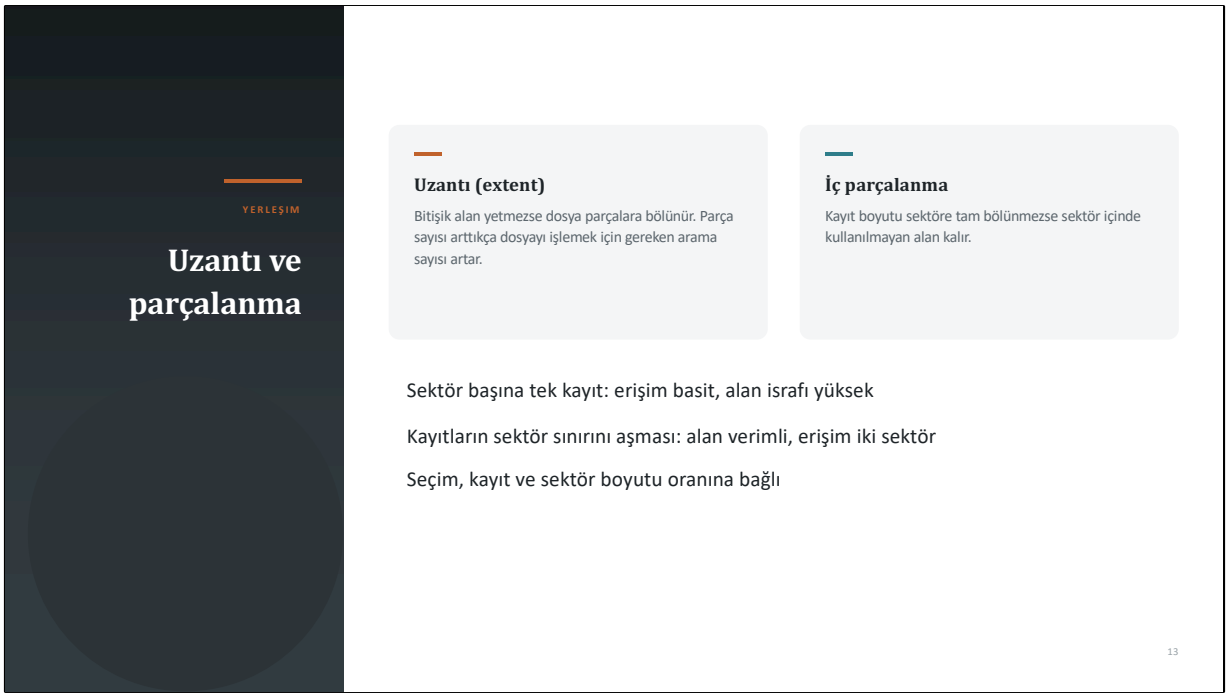


Küme: dosya sisteminin en küçük tahsis birimi

Küme içi sektörler ardışık, erişim aramasız

Tahsis tablosu kümeleri zincir olarak bağlar

İşletim sistemi diski sektör sektör değil, küme adı verilen ardışık sektör grupları hâlinde tahsis etmektedir. Küme, dosya sisteminin en küçük tahsis birimidir ve bir dosyaya ayrılan alan her zaman kümenin tam katları biçimindedir. Bir dosyanın hangi kümelerden oluştuğu dosya tahsis tablosunda tutulmaktadır. Her küme girdisi bir sonraki kümeyi gösterdiğinden dosya bir zincir olarak izlenmektedir. Kümenin ardışık sektörlerden oluşması, bir küme okunurken ek arama yapılmamasını sağlamaktadır.



Bir dosyanın tamamını alacak kadar bitişik alan bulunamadığında dosya birden çok parçaya bölünmektedir. Bu parçaların her birine uzantı adı verilmektedir. Uzantı sayısı arttıkça dosya disk üzerine daha fazla yayılmakta ve dosyanın işlenmesi için gereken arama sayısı artmaktadır. Parçalanmanın ikinci biçimi sektör içinde ortaya çıkmaktadır. Kayıt boyutu sektör boyutuna tam bölünmediğinde ya her sektörde kullanılmayan alan bırakılmakta ya da kayıtların sektör sınırını aşmasına izin verilmektedir. Birinci seçenek erişimi kolaylaştırmakta, ikincisi alandan tasarruf sağlamaktadır.

YÜK

Veri dışı yük

Bir sektörün iz üzerinde kapladığı alan



Programcıya yalnızca veri alanı görünür. Sektör düzeninde bu yük sabit olduğundan hesaba katılması gerekmez.

Blok düzeninde yük hesaba girer · 20 000 baytlık iz, blok başına 300 bayt yük, 100 baytlık kayıt

Paketleme çarpanı 10	
Blok boyutu	300 + 1000 = 1300 bayt
İz başına blok	15 blok
İz başına veri	15 000 bayt
izin kullanılan oranı	% 75

Paketleme çarpanı 60	
Blok boyutu	300 + 6000 = 6300 bayt
İz başına blok	3 blok
İz başına veri	18 000 bayt
izin kullanılan oranı	% 90

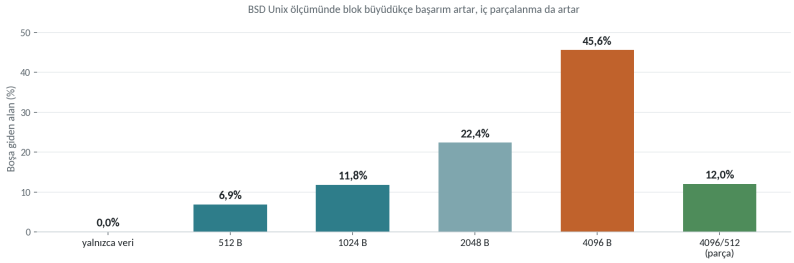
Ön biçimlendirme: adres, boşluk, eşleme işareti, hata kodu

Sektörde yük sabit, blokta blok sayısına bağlı

Bir izin tamamı veriye ayrılmamaktadır. Ön biçimlendirme sırasında her sektörün başına sektör adresi, iz adresi ve sektörün kullanılabilir olup olmadığı bilgisi yazılmakta, alanlar arasına boşluklar ve eşleme işaretleri yerleştirilmektedir. Veri dışı yük olarak anılan bu alan sektör düzeninde sabit olduğundan programcının hesabına girmemektedir. Blok düzeninde ise her bloğa alt bloklar ve bloklar arası boşluklar eşlik ettiğinden yük blok sayısıyla birlikte artmaktadır. Örnekte aynı iz üzerinde paketleme çarpanının ondan altmışa çıkarılması, yükün payını düşürerek iz başına saklanan veriyi artırmaktadır.

ÖDÜNLEŞİM

Küme boyutu seçimi



Büyük blok: yüksek başarım, yüksek iç parçalanma

BSD çözümü: büyük blokları küçük parçalara bölmek

16

Küme ya da blok boyutunun seçimi, başarım ile alan kullanımı arasında bir ödünleşimdir. Berkeley'deki araştırma grubunun BSD Unix üzerinde yaptığı ölçümler bunu somut biçimde göstermektedir. O dönemde standart olan 512 baytlık blok boyutu yetersiz bulunmuş, boyutun 1024 bayta çıkarılması başarımı iki kattan fazla artırmıştır. En yüksek başarım 4096 baytlık bloklarla elde edilmiş, ancak bu durumda iç parçalanma nedeniyle boşa giden alan yüzde 45'e ulaşmıştır. Büyük blokların küçük parçalara bölünebildiği karma düzenle israf yaklaşık yüzde on ikiye indirilmiştir.

MALIYET

Erişim süresinin bileşenleri

$$T_{G/Ç} = T_{arama} + T_{dönme} + T_{aktarım}$$



kolun doğru ize götürülmesi	sektörün kafanın altına gelmesi	verinin okunması

Baskın bileşen arama süresidir. Tasarımın hedefi bu nedenle erişim sayısını azaltmaktır.

Baskın bileşen: arama süresi

- Tek mekanik hareket odur

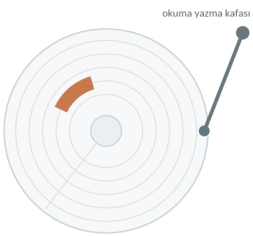
Hedef: aktarılan bayt sayısı değil, arama sayısı

17

Bir disk erişiminin süresi üç bileşenin toplamıdır. Arama süresi, erişim kolunun doğru silindire götürülmesi için geçen süredir. Dönme gecikmesi, istenen sektörün dönerek kafanın altına gelmesi için beklenen süredir. Aktarım süresi ise verinin okunması ya da yazılması için geçen süredir. Bu üç bileşen arasında baskın olan arama süresidir ve mekanik bir hareket gerektirdiğinden en yavaş olanıdır. Dosya yapısı tasarımının hedefi bu nedenle aktarılan bayt sayısını değil, gerçekleştirilen arama sayısını azaltmaktır.

HAREKETLI ŞEKIL

Bir sektörün okunması



Bir sektörün okunması

Arama (seek) ≈ 8 ms

Dönme gecikmesi (latency) ≈ 4 ms

Aktarım (transfer) ≈ 0,1 ms

Kafa yalnızca bir ize bakar, plaka sürekli döner.

Arama, kolun hedef ize taşınmasıdır

Gecikme, sektörün kafaya gelmesidir

Aktarım üç bileşenin en kısasıdır

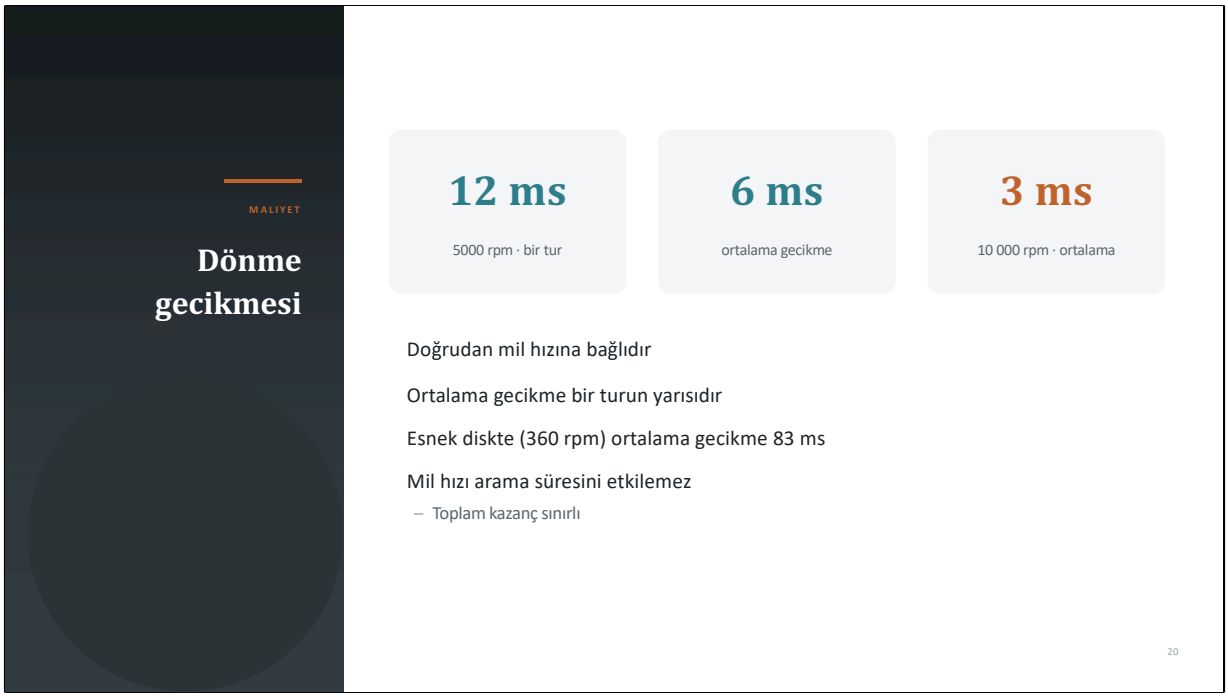
18

MALIYET

Arama süresi

- Kolun kat edeceği uzaklığa bağlı, sabit değil
- Rastgele erişimde ortalama arama: silindirlerin üçte biri
  - Üreticinin bildirdiği ortalama arama süresi budur
- Ardışık silindirlerde arama tek iz genişliğinde
- En pahalı durum: diskin iki ucuna dönüşümlü erişim
- Çok kullanıcılı ortamda maliyet ayrıca artar

Arama süresi, kolun kat etmesi gereken uzaklığa bağlı olduğundan sabit bir değer değildir. Başlangıç ve bitiş konumlarının rastgele olduğu varsayıldığında, ortalama bir aramanın kolun tarayabildiği silindir sayısının yaklaşık üçte birini kat ettiği gösterilmiştir. Üreticilerin ortalama arama süresi olarak bildirdiği değer budur. Dosya ardışık silindirlere yerleştirilmişse arama yalnızca bir silindirdeki bütün izler işlendikten sonra ve tek iz genişliğinde yapılmaktadır. Buna karşılık diskin iki ucundaki iki dosyaya dönüşümlü erişilmesi durumunda arama en pahalı hâlini almaktadır. Çok kullanıcılı ortamlarda maliyet ayrıca artmaktadır.



Dönme gecikmesi doğrudan mil hızına bağlıdır. Dakikada 5000 devirle dönen bir diskte bir tur yaklaşık 12 milisaniye sürmekte, ortalama gecikme ise bunun yarısı olan 6 milisaniye olmaktadır. Dakikada 10 000 devirle dönen yüksek başarımlı bir sürücüde aynı değer 3 milisaniyeye inmektedir. Dakikada yalnızca 360 devirle dönen esnek disklerde ortalama gecikme 83 milisaniyeye çıkmaktadır. Mil hızının artırılması dönme gecikmesini azaltmakta, ancak arama süresine etki etmediğinden toplam erişim süresini sınırlı ölçüde iyileştirmektedir.

MALIYET

Aktarım süresi

İzin ne kadarının okunduğuna bağlıdır

Tüm iz okunuyorsa aktarım süresi bir tam tur süresidir

Tek sektör için: tur süresi ÷ iz başına sektör sayısı

170 sektör · 10 000 rpm → sektör başına ≈ 0,036 ms

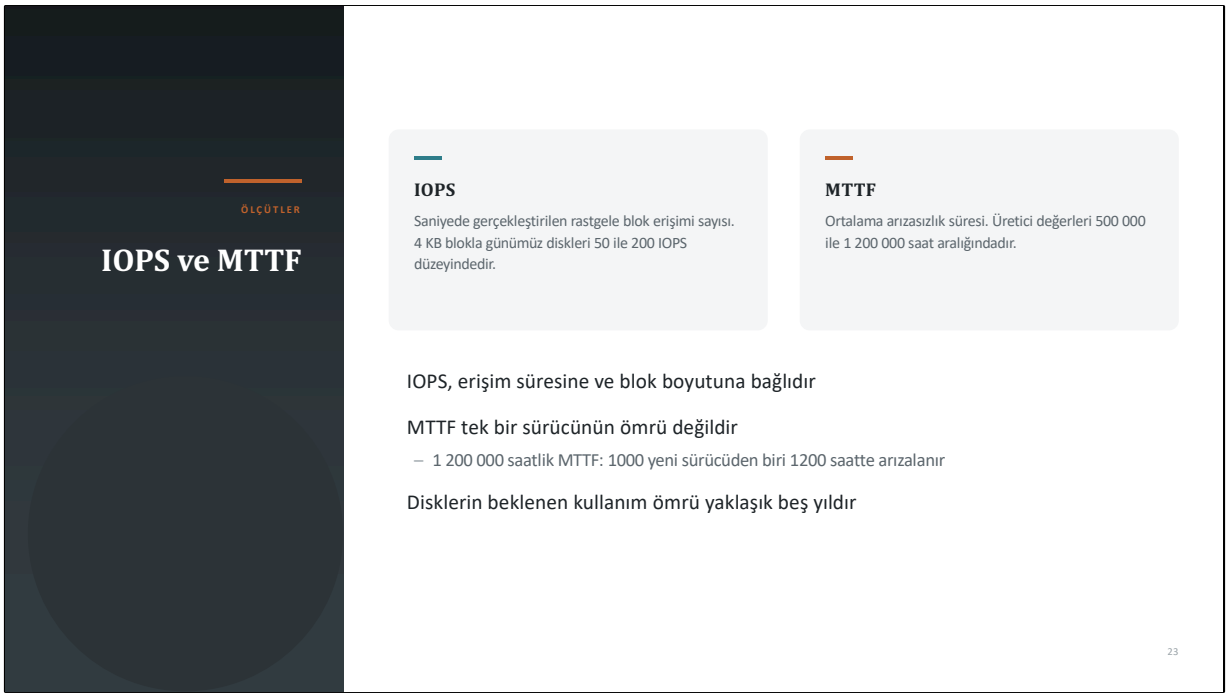
- Tepe aktarım hızı saniyede 14 megabaytın üzerinde

İç izlerde sektör sayısı az, sürdürülebilir hız düşük

Aktarım süresi, okunan verinin izin ne kadarını kapladığına bağlıdır. Bir iz üzerindeki sektörlerin tamamı okunuyorsa aktarım süresi bir tam tur süresine eşittir. Tek bir sektör okunuyorsa bu süre, iz başına düşen sektör sayısına bölünerek bulunmaktadır. İz başına 170 sektör taşıyan ve dakikada 10 000 devirle dönen bir sürücüde tek sektörün aktarımı yaklaşık 0,036 milisaniye sürmekte, bu da saniyede 14 megabaytın üzerinde bir tepe aktarım hızına karşılık gelmektedir. İç izler daha az sektör taşıdığından sürdürülebilir hız tepe hızın altında kalmaktadır.



Sekiz buçuk megabaytlık bir dosya, 256 baytlık 34 000 kayıttan oluşmakta ve yüz ize yayılmaktadır. Dosya sıralı okunduğunda iz başına ortalama arama, dönme gecikmesi ve bir izin okunması toplam 17 milisaniye sürmekte, yüz iz için toplam süre 1,7 saniye olmaktadır. Aynı kayıtlara rastgele erişildiğinde ise her kayıt için arama ve dönme gecikmesi yeniden ödenmekte, kayıt başına maliyet 11,28 milisaniyeye çıkmakta ve toplam süre 9,25 saniyeye ulaşmaktadır. Aradaki yaklaşık beş kat farkı yaratan etken arama süresidir. Ancak, dosyanın tamamı yerine yalnızca spesifik bir veya birkaç kayda ulaşılması gerektiğinde; rastgele erişim, istenen veriye ulaşmak için önceki tüm kayıtları sırayla okuma zorunluluğunu ortadan kaldırdığı için sıralı erişime göre çok daha yüksek performans sunar.



Rastgele erişim başarımı, saniyede gerçekleştirilebilen blok erişimi sayısıyla ölçülmektedir. Bu ölçüte IOPS adı verilmektedir. Dört kilobaytlık blok boyutuyla günümüz manyetik diskleri modele göre saniyede 50 ile 200 arasında rastgele erişim desteklemektedir. Güvenilirlik ölçütü ise ortalama arızasızlık süresidir. Üreticilerin bildirdiği değerler 500 000 ile 1 200 000 saat arasında değişmektedir. Ancak bu değer tek bir sürücünün bu kadar süre çalışacağı anlamına gelmemekte, yeni sürücülerden oluşan bir küme için arıza olasılığını ifade etmektedir. Disklerin beklenen kullanım ömrü yaklaşık beş yıldır.

SONUÇ

Disk darboğazı

Disk başarımı artıyor, ağ hızları daha hızlı artıyor

İşlemci ve ağ diski bekliyor

- Disk bağımlı çalışma

Çözüm yaklaşımları

- Çoklu programlama: işlemci beklerken başka işe yönlendirilir
- Şeritleme (striping): dosya parçaları birden çok sürücüye dağıtılır
- Bellek diski ve disk önbelleği

Disk başarımı düzenli olarak artmasına karşın, ağ hızlarındaki artış daha hızlı olduğundan disk çoğu sistemde darboğaz durumundadır. İşlemcinin ve ağın diskten veri gelmesini beklediği bu duruma disk bağımlı çalışma adı verilmektedir. Soruna karşı geliştirilen yaklaşımlardan biri çoklu programlamadır. Bu yaklaşımda işlemci veri beklerken başka işlere yönlendirilmektedir. İkinci yaklaşım şeritlemedir. Bir dosyanın parçaları birden çok sürücüye dağıtılmakta ve sürücüler kendi paylarını eşzamanlı olarak aktarmaktadır. Şeritleme, on ikinci haftada ele alınacak olan RAID mimarilerinin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bellek diski ve disk önbelleği de aynı amaca hizmet eden yöntemlerdir.

ÇEVRE ORTAMLAR

Teyp ve optik disk

Manyetik teyp



- Yalnızca sıralı erişim
- Birim maliyeti en düşük ortam
- Bugün yedekleme ve arşiv için kullanılır

Optik disk



- Eş merkezli iz yerine tek sarmal iz
- Çukur ve yüzey dizisi olarak kayıt
- Sabit doğrusal hız, değişken dönüş

İkisi de doğrudan erişimli ikincil depolamanın dışında kalır ve dosya yapısı tasarımının konusu değildir.

Teyp yalnızca sıralı erişime izin verir, arşiv ortamıdır

Optik diskte tek sarmal iz ve sabit doğrusal hız vardır

Dersin konusu doğrudan erişimli ikincil depolamadır

25

Doğrudan erişimli ikincil depolamanın dışında iki ortam daha bulunmaktadır. Birim maliyetinin düşüklüğü teybi yedekleme ve arşivleme için hâlâ kullanılır kılmakta, yüksek hacimli sistemlerde robotik kütüphanelerle yönetilmektedir. Optik diskte veri eş merkezli izler yerine tek bir sarmal iz üzerine çukur ve yüzey dizisi olarak yazılmaktadır. Sarmal düzen sabit doğrusal hızı gerektirdiğinden dönme hızı konuma göre değişmekte ve erişim süresi manyetik diske göre uzamaktadır.

HAREKETLI ŞEKIL

Teypte sıralı tarama



Teyp: sıralı erişim kafadan geçen blok: 0

5. bloğa ulaşmak için önceki bloklar da kafadan geçer aranan blok: 5

Kafa sabittir, ortam hareket eder

Beşinci bloğa ulaşmak dördünü geçmektir

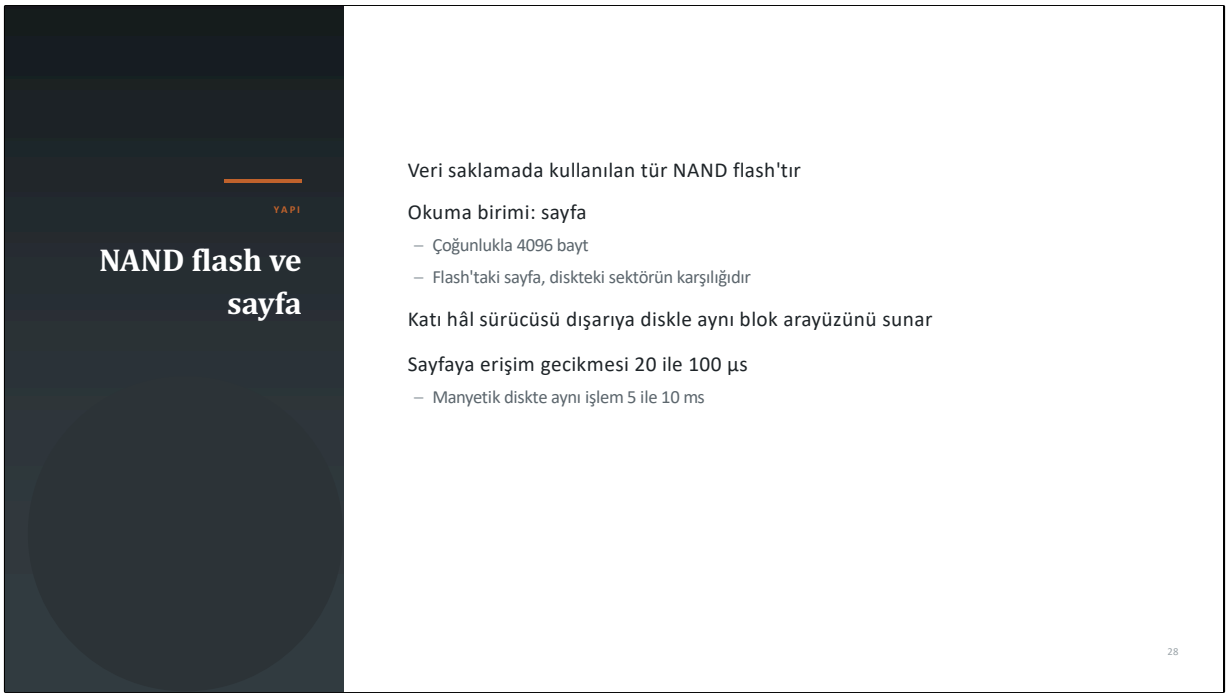
Blok arası boşluk hızlanma payıdır

26

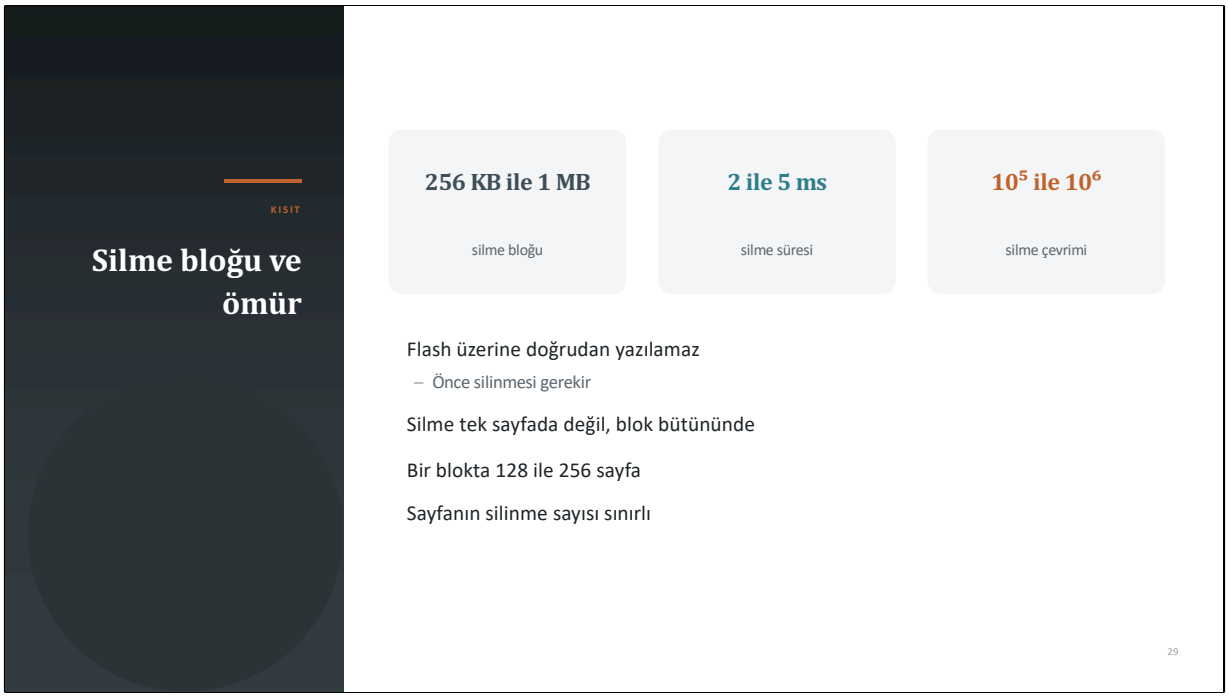
2

Flash bellek

Üzerine yazılamayan bir ortamın kısıtları



Flash belleğin veri saklamada yaygın olarak kullanılan türü NAND flash'tır. NAND flash'tan okuma, sayfa adı verilen bir birimin tamamının belleğe getirilmesini gerektirmektedir. Sayfa boyutu çoğunlukla 4096 bayt olarak alınmaktadır. Bu yönüyle flash bellekteki sayfa, manyetik diskteki sektöre benzemektedir. Katı hâl sürücüleri NAND flash üzerine kurulmakta ve diskle aynı blok tabanlı arayüzü sunmaktadır. Bir sayfaya erişim gecikmesi 20 ile 100 mikrosaniye arasındadır. Aynı işlem manyetik diskte 5 ile 10 milisaniye sürmektedir.



Flash belleğin manyetik diskten ayrıldığı en önemli nokta, üzerine doğrudan yazılamamasıdır. Bir sayfanın içeriğinin değiştirilebilmesi için önce silinmesi gerekmektedir ve silme işlemi tek tek sayfalar üzerinde değil, silme bloğu adı verilen sayfa grupları üzerinde yapılmaktadır. Bir silme bloğu tipik olarak 256 kilobayt ile 1 megabayt arasındadır ve 128 ile 256 sayfa içermektedir. Silme işlemi 2 ile 5 milisaniye sürmektedir. Ayrıca bir sayfanın kaç kez silinebileceğinin sınırı bulunmaktadır. Bu sınır yaklaşık yüz bin ile bir milyon çevrim arasında değişmektedir.

HAREKETLI ŞEKIL

Sayfa yazma ve blok silme



Sayfalar blok içinde sırayla yazılır

Güncelleme yeni bir sayfaya yazılır

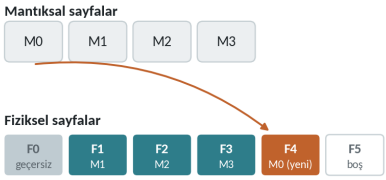
Eski sayfa geçersiz olarak işaretlenir

Silme yalnızca blok bütününde yapılır

30

ÇÖZÜM

Mantıksal ve fiziksel sayfa



M0 güncellendiğinde içerik silinmiş bir sayfaya yazılır, eski fiziksel sayfa geçersiz işaretlenir ve daha sonra silinir.

Eşleme tablosu bellekte tutulur. Bu katmana flash çeviri katmanı (FTL) denir.

Güncellenen sayfa, silinmiş başka bir fiziksel sayfaya yazılır

Eski sayfa geçersiz işaretlenir, sonra toplu olarak silinir

Silme işleminin yavaşlığı ve çevrim sınırı, mantıksal sayfa numaralarının fiziksel sayfa numaralarına eşlenmesiyle yönetilmektedir. Bir mantıksal sayfa güncellendiğinde içerik, önceden silinmiş herhangi bir fiziksel sayfaya yazılmakta ve eski fiziksel sayfa geçersiz olarak işaretlenmektedir. Geçersiz duruma düşen sayfa daha sonra uygun bir anda silinmektedir. Çok sayıda geçersiz sayfa içeren bloklar toplu olarak silinmekte, silmeden önce bloktaki geçerli sayfalar başka bir bloğa kopyalanmaktadır. Eşleme bilgisi hızlı erişim için bellekte de tutulmaktadır.

ÇÖZÜM

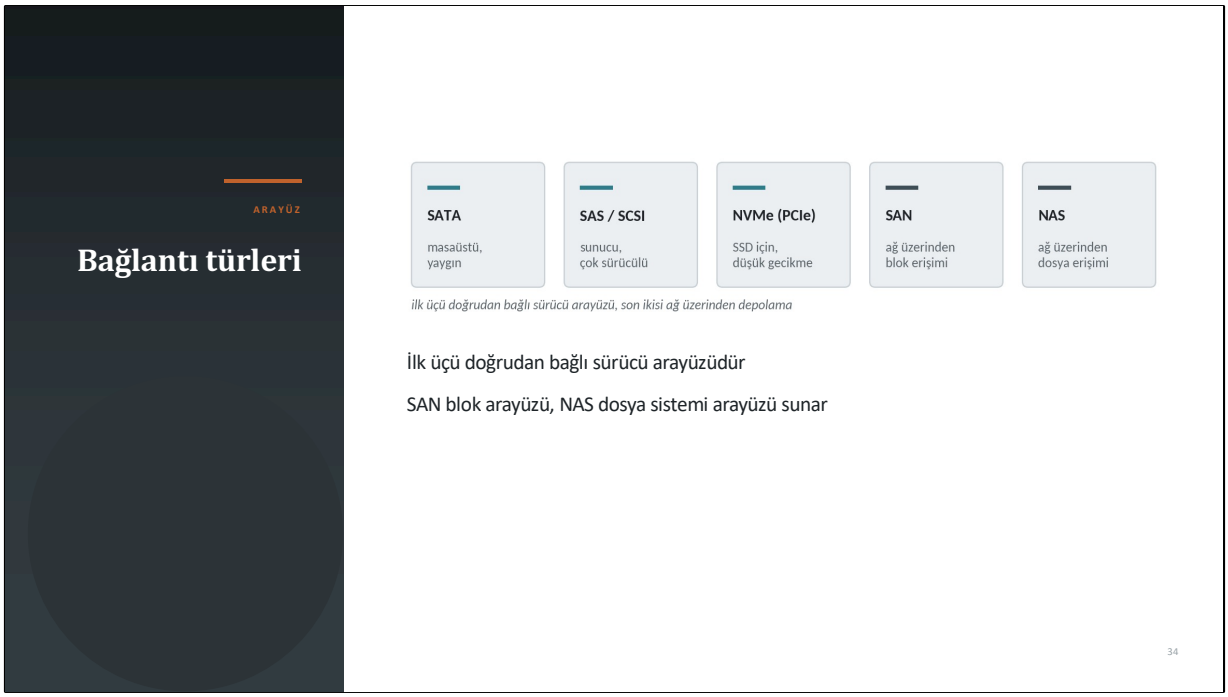
Yıpranma dengeleme

- Yazma yükü fiziksel sayfalara olabildiğince eşit dağıtılır
- Seyrek değişen veri, çok yıpranmış bloklara yerleştirilir
- Geçersiz sayfaların temizlenmesi de aynı katmanın işidir
  - Silinecek bloktaki geçerli sayfalar önce başka bloğa kopyalanır
- Bu katmana flash çeviri katmanı (FTL) denir
- Bedeli: yazma başarımı zaman içinde değişebilir

Yıpranma dengeleme, yazma yükünün fiziksel sayfalar arasında olabildiğince eşit dağıtılmasıdır. Eşleme katmanı, seyrek değişen verileri çok sayıda silme çevrimi geçirmiş bloklara yerleştirmekte, böylece bu blokların daha fazla yıpranması engellenmektedir. Aynı katman, geçersiz sayfaların temizlenmesi işini de üstlenmektedir. Bu işlevleri yürüten yazılım katmanına flash çeviri katmanı adı verilmektedir. Katmanın varlığı, sürücünün dışarıya manyetik diskle aynı basit blok arayüzünü sunmasını sağlamakta, buna karşılık yazma başarımının zaman içinde değişebilmesine yol açmaktadır.



Katı hâl sürücülerinin başarımı üç ölçütle ifade edilmektedir. Birincisi saniyede gerçekleştirilen rastgele blok okuma sayısıdır. Dört kilobaytlık bloklarla tipik değer saniyede on bin civarındadır. Manyetik diskten farklı olarak katı hâl sürücüleri eşzamanlı istekleri paralel işleyebildiğinden, otuz iki paralel istekle bu sayı yüz binlere çıkabilmektedir. İkincisi sıralı okuma ve yazma için aktarım hızıdır. SATA arayüzüyle saniyede 400 ile 500 megabayt, NVMe arayüzüyle saniyede 2 ile 3 gigabayt düzeyinde değerler bildirilmektedir. Üçüncüsü rastgele yazma sayısıdır ve silme yükü nedeniyle okuma sayısının altında kalmaktadır.

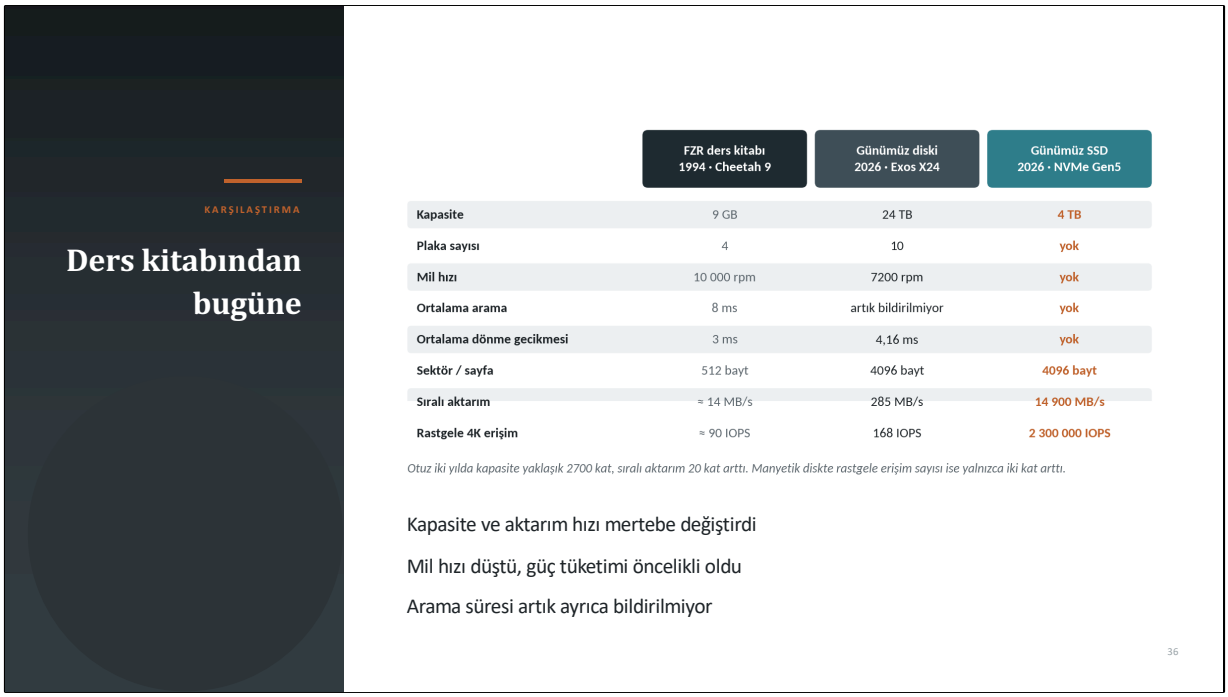


Sürücüler bilgisayara yüksek hızlı bir arayüz üzerinden bağlanmaktadır. Masaüstü sistemlerinde yaygın olan SATA, sunucularda tercih edilen SAS ve katı hâl sürücüleri için geliştirilen NVMe, doğrudan bağlı sürücü arayüzleridir. Sürücüler uzakta konumlandırılıp yüksek hızlı bir ağ üzerinden de bağlanabilmektedir. Depolama alan ağı mimarisinde çok sayıda sürücü bir ağ üzerinden sunuculara bağlanmakta ve sunuculara tek bir büyük mantıksal sürücü olarak görünmektedir. Ağa bağlı depolamada ise aynı düzen, blok arayüzü yerine bir dosya sistemi arayüzü sunmaktadır.

3

Günümüz donanımı

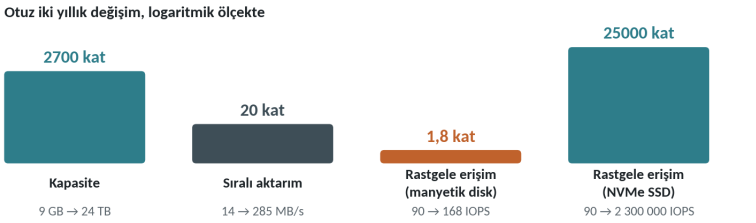
Otuz yılda ne değişti, ne değişmedi



Tabloda ders kitabının kullandığı 1994 tarihli sürücü, günümüzün yüksek kapasiteli manyetik diski ve günümüzün NVMe arayüzlü katı hâl sürücüsü karşılaştırılmaktadır. Kapasite 9 gigabayttan 24 terabayta çıkmış, sıralı aktarım hızı saniyede 14 megabayttan 285 megabayta yükselmiştir. Mil hızının 10 000 devirden 7200 devire düşmüş olması dikkat çekicidir ve yüksek kapasiteli sürücülerde güç tüketiminin öncelikli tutulmasından kaynaklanmaktadır. Üreticiler ortalama arama süresini artık ayrıca bildirmemekte, bunun yerine saniyedeki rastgele erişim sayısını vermektedir.

SONUÇ

Neyin arttığı, neyin artmadığı



Mekanik arama süresi dosya yapısı tasarımının kısıtı olmayı sürdürmektedir. Kısıtı kaldıran şey daha hızlı disk değil, farklı bir ortamdır.

Kapasite 2700 kat, sıralı aktarım 20 kat

Manyetik diskte rastgele erişim yalnızca iki kat

Arama sayısını azaltma hedefi hâlâ geçerli

Otuz iki yıllık değişim logaritmik ölçekte gösterildiğinde tasarım açısından asıl sonuç görünür duruma gelmektedir. Kapasite yaklaşık 2700 kat, sıralı aktarım hızı yaklaşık 20 kat artmıştır. Manyetik diskte saniyedeki rastgele erişim sayısı ise yalnızca iki kat dolayında artmıştır, çünkü bu sayıyı belirleyen etken mekanik hareketin süresidir. Dolayısıyla ders kitabının ana savı olan arama sayısını azaltma hedefi geçerliliğini korumaktadır. Kısıtı gerçekten kaldıran şey daha hızlı bir disk değil, hareketli parçası bulunmayan farklı bir ortamdır.

SEKTÖR

4096 baytlık sektör



512e biçiminde hizasız yazma

1. 4096 baytlık fiziksel sektörün tamamı okunur
2. 512 baytlık yeni veri yerine yerleştirilir
3. 4096 baytın tamamı geri yazılır

Tipik bir iş istasyonunda yazmaların yaklaşık yüzde beş ile onu bu cezayı ödemektedir. Bu nedenle dosya sistemi blokları 4096 bayta hizalanmaktadır.

Gerekçe: biçim verimliliği ve daha güçlü hata kodu

512e uyumluluk kipi, 4Kn yerli kip

Hizasız yazmanın bedeli: oku, değiştir, geri yaz

38

Sektör boyutu 2010 yılından sonra 512 bayttan 4096 bayta çıkarılmıştır. Nedeni yalnızca büyük dosyalar değil, biçim verimliliğidir. Her sektör kendi senkronizasyon alanını, boşluğunu ve hata düzeltme kodunu taşıdığından, 512 baytlık düzende plaka alanının ancak yüzde 88,7'si veriye ayrılabilmektedir. 4096 baytlık düzende bu oran yüzde 97,3'e çıkmakta ve hata düzeltme kodu için ayrılan alan iki katına çıkarılabilmektedir. Geriye dönük uyumluluk için sürücüler 512 baytlık mantıksal sektör göstermeyi sürdürmektedir. Bu biçimde hizasız bir yazma, fiziksel sektörün okunup geri yazılmasını gerektirmektedir.

KAYIT BIÇIMI

Bindirmeli kayıt (SMR)



Yazma kafası izden geniş olduğundan her iz komşusunun üstüne binmekte ve aynı plakadan yaklaşık yüzde yirmi daha fazla kapasite çıkarılmaktadır.

Bedeli, tek bir sektörün güncellenmesi için o sektörden sonraki bütün izlerin yeniden yazılmasıdır. Bu nedenle izler bölgelere ayrılmakta ve her bölge yalnızca sıralı yazılmaktadır.

Flash belleğin silme bloğu kısıtıyla kurulan benzerlik açıktır. Farklı iki ortam, aynı tasarım sorununu doğurmaktadır.

Kazanç: plaka başına yaklaşık yüzde yirmi kapasite

Bedeli: bölge bütününün yeniden yazılması

Silme bloğu kısıtıyla aynı tasarım sorunu

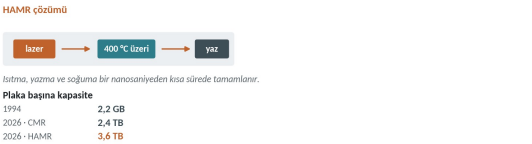
39

Kapasiteyi artırmanın ikinci yolu izlerin birbirinin üstüne bindirilmesidir. Yazma kafası okuma kafasından geniş olduğundan, bir iz yazıldıktan sonra kafa kendi genişliğinin yalnızca bir bölümü kadar ilerletilmekte ve sonraki iz öncekinin bir kısmını örtmektedir. Aynı plakadan yaklaşık yüzde yirmi daha fazla kapasite bu yolla elde edilmektedir. Bedeli, bir sektörün güncellenmesi için o sektörden sonraki bütün izlerin yeniden yazılmasıdır. Bu nedenle izler bölgelere ayrılmakta ve her bölge yalnızca baştan sona sıralı yazılmaktadır. Kısıtın flash belleğin silme bloğuyla benzerliği açıktır.

YOĞUNLUK

Isı destekli kayıt (HAMR)





Yüksek kalıcı mıknatıslanmalı ortam oda sıcaklığında yazılamaz. Lazerle ısıtılan nokta geçici olarak yazılabilir duruma gelmekte, soğuduğunda ise çok daha küçük bir tanecik kararlı biçimde saklanabilmektedir.

Sınır: süperparamanyetik davranış

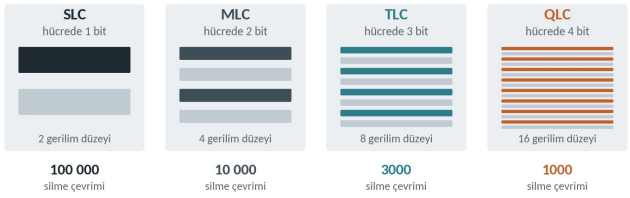
Lazer, yazılacak noktayı geçici olarak yazılabilir kılar

Plaka başına kapasite 3,6 terabayta ulaştı

Alan yoğunluğunun artırılmasının önünde fiziksel bir sınır bulunmaktadır. Manyetik tanecik küçüldükçe oda sıcaklığında kendiliğinden yön değiştirebilir duruma gelmekte, buna süperparamanyetik sınır adı verilmektedir. Sınırı aşmanın yolu daha yüksek kalıcı mıknatıslanmalı bir ortam kullanmaktır, ancak böyle bir ortam sıradan bir yazma kafasıyla yazılamaz. Isı destekli manyetik kayıt yönteminde kafanın içine yerleştirilen bir lazer, yazılacak noktayı 400 santigrat derecenin üzerine ısıtmaktadır. Isıtma, yazma ve soğuma bir nanosaniyeden kısa sürede tamamlanmaktadır. Bu yöntemle plaka başına kapasite 3,6 terabayta ulaşmıştır.

FLASH

Hücre türleri ve dayanıklılık



100 000	10 000	3000	1000
silme çevrimi	silme çevrimi	silme çevrimi	silme çevrimi

Hücreye bir bit eklendiğinde ayırt edilmesi gereken gerilim düzeyi sayısı ikiye katlanmaktadır. Aralıklar daraldıkça hem dayanıklılık hem yazma hızı düşmektedir.

Yoğunluk artışı günümüzde hücre başına bit sayısından çok dikey katman sayısıyla sağlanmaktadır. 2026 yılında örneklenen yongalar 332 katmanlıdır.

Hücreye bir bit eklenmesi düzey sayısını ikiye katlar

Dayanıklılık ölçütü: toplam yazılabilir bayt

41

Flash bellekte hücre başına saklanan bit sayısı arttıkça ayırt edilmesi gereken gerilim düzeyi sayısı ikiye katlanmaktadır. Tek bitlik hücrede iki düzey ayırt edilirken dört bitlik hücrede on altı düzey ayırt edilmektedir. Aralıklar daraldıkça okuma güçleşmekte ve dayanıklılık düşmektedir. Silme çevrimi sayısı tek bitlik hücrede yüz bin dolayındayken dört bitlik hücrede bin dolayına inmektedir. Günümüzde yoğunluk artışı hücre başına bit sayısından çok dikey katman sayısıyla sağlanmaktadır. Kullanıcıya bildirilen dayanıklılık ölçütü toplam yazılabilir bayt miktarıdır.

ARAYÜZ

AHCI ve NVMe kuyrukları



SATA arayüzü dönen diskin sırasını beklemek üzere tasarlandığından tek kuyrukla yetinmektedir. Katı hâl sürücüsü aynı anda çok sayıda isteği işleyebildiğinden kuyruk sayısı başarımın belirleyicisi durumundadır.

AHCI, dönen diskin sırasını beklemek için tasarlandı

NVMe her çekirdeğe ayrı kuyruk verir

Gecikme 100 mikrosaniyeden 20 mikrosaniyeye indi

Katı hâl sürücüsünün başarımını sınırlayan etkenlerden biri de bağlandığı arayüzün yazılım modelidir. SATA sürücüleri için tasarlanan AHCI modeli tek bir komut kuyruğu tanımlamakta ve kuyrukta en çok otuz iki komut taşınmaktadır. Model, dönen diskin sırasının beklendiği bir düzen için yeterlidir. NVMe modeli ise altmış dört bine kadar kuyruk tanımlamakta ve her kuyrukta altmış dört bine kadar komut taşınabilmektedir. Her işlemci çekirdeğine ayrı kuyruk ayrılabildiğinden kilitlenme yükü de ortadan kalkmaktadır. Gecikme bu sayede yüz mikrosaniye düzeyinden yirmi mikrosaniye düzeyine inmektedir.

MALIYET

Neden disk hâlâ kullanılıyor



Bugünkü iş bölümü

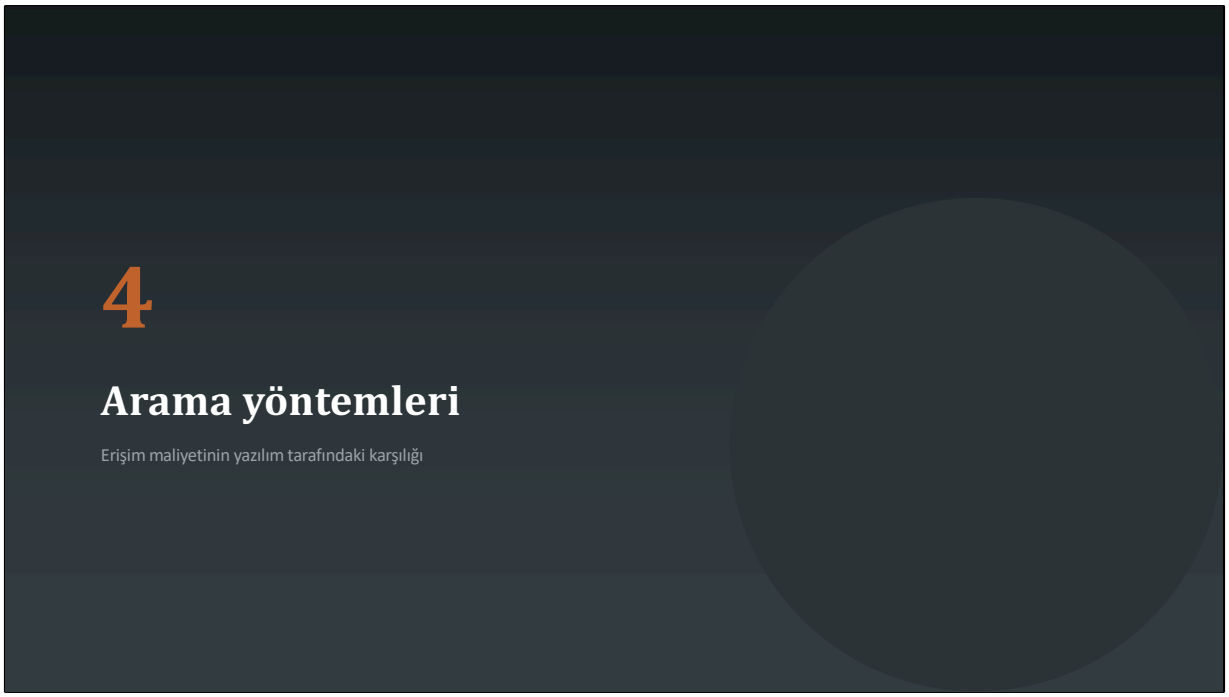
Sıcak veri	Ilık veri	Soğuk veri
indeks, günlük kayıtları, çalışma kümesi	seyrek okunan tablolar, nesne deposu	yedek, arşiv, kayıt saklama
NVMe SSD	SATA SSD ya da disk	yüksek kapasiteli disk

Katı hâl sürücüsü manyetik diski yerinden etmemiş, hiyerarşide onun üstüne bir düzey eklemiştir. Depolama hiyerarşisi bu nedenle genişlemeyi sürdürmektedir.

Terabayt başına fark yaklaşık on dokuz kat

Veri, erişim sıklığına göre düzeylere ayrılır

Katı hâl sürücüsünün manyetik diski tümüyle geçersiz kılmamasının nedeni maliyettir. 2026 yılının kurumsal fiyatlarında terabayt başına maliyet manyetik diskte kırk dolar dolayında, aynı kapasitedeki katı hâl sürücüsünde ise yedi yüz elli dolar dolayındadır. Aradaki oran yaklaşık on dokuz kattır. Bu nedenle sistemler veriyi erişim sıklığına göre ayırmakta, sık erişilen veri katı hâl sürücüsünde, seyrek erişilen veri manyetik diskte tutulmaktadır. Katı hâl sürücüsü depolama hiyerarşisini kısaltmamış, tersine ona yeni bir düzey eklemiştir.



Bu bölümde depolama ortamının dayattığı erişim maliyeti yazılım tarafına taşınmaktadır. Aynı dosya üzerinde farklı arama yöntemleri farklı sayıda erişim üretmektedir. Amaç, ortamı değiştirmeden erişim sayısını azaltmanın yollarını görmektir.

ÇIKIŞ NOKTASI

Sıralı erişimli dosya

- Kayda ulaşmak için baştan taramak gerekir
- Başarısız arama dosyanın tamamını okur
- Maliyet ölçütü: üretilen blok okuma sayısı
  - Karşılaştırma ucuz, blok okuması pahalı
- Amaç erişim sayısını azaltmak
- Ortam değişmez, yöntem değişir

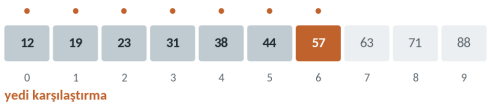
Sıralı erişimli dosyalarda kayıtlar belirli bir anahtara göre sıralı tutulmaktadır ve aranan kayda ulaşmak için ilk kayıttan başlanarak sırayla ilerlenmektedir. Başarısız bir aramada dosyadaki bütün kayıtların okunması gerekmektedir. Bu yapının maliyeti, önceki bölümde incelenen erişim süresi bileşenleriyle doğrudan ilişkilidir. Bir karşılaştırma tek başına ucuzdur, ancak karşılaştırılacak kayıt tamponda yoksa bir blok okuması gerekmektedir. Dolayısıyla arama yöntemlerinin başarımı karşılaştırma sayısıyla değil, üretilen blok okuma sayısıyla ölçülmektedir. Tampon yönetimi sayesinde ardışık kayıtlar çoğu zaman aynı bloktan gelmektedir. Bu nedenle sıralı tarama, karşılaştırma sayısı yüksek olmasına karşın blok başına verimi yüksek bir yöntemdir. Ayrımın kurulması, izleyen yöntemlerin neden farklı davrandığını anlaşılır kılmaktadır. Sıralı erişimli düzen bugün de günlük dosyalarında ve toplu işlem dosyalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

YÖNTEM

Basit sıralı arama

Basit sıralı arama

aranan anahtar 57



yedi karşılaştırma

Ortalama adım sayısı

(1 + 2 + … + N) / N

N = 10 → 5,5 adım

Başarısız aramada dosyadaki bütün kayıtlara bakılması gerekmektedir. Sıralama koşulu aranmadığından her dosya tipinde uygulanabilir.

En iyi bir adım, en kötü N adım

Ortalama maliyet N bölü iki mertebesinde

Ön koşul yok, sıralama aranmaz

Maliyet kayıt sayısıyla doğrusal artar

46

Basit sıralı arama, kayıtları ilk kayıttan başlayarak aranan anahtarla karşılaştırmaktadır. Aranan kayda en iyi durumda bir adımda, en kötü durumda kayıt sayısı kadar adımda ulaşılmaktadır. Ortalama adım sayısı, her kayda erişmek için gerekli adım sayılarının toplamının kayıt sayısına bölünmesiyle bulunmaktadır. On kayıtlık bir dosyada bu değer 5.5 adımdır. Genel olarak ortalama maliyet kayıt sayısının yarısı mertebesindedir. Yöntemin tek üstünlüğü hiçbir ön koşul aramamasıdır. Dosyanın sıralı olması gerekmez ve ek bir yapı tutulmaz. Bu nedenle küçük dosyalarda ve bir kez taranacak dosyalarda uygun kalmaktadır. Kayıt sayısı büyüdükçe maliyetin doğrusal artması yöntemi büyük dosyalar için kullanışsız kılmaktadır. Başarısız aramanın maliyeti ise her zaman kayıt sayısı kadardır ve ortalamaya göre iki kat pahalıdır.

YÖNTEM

İkili arama



Dört karşılaştırma | En kötü durum log2 N karşılaştırma | Koşul: dosya anahtara göre sıralı olmalıdır

Dosya anahtara göre sıralı olmalı

Her adımda arama alanı yarıya iner

En kötü durum log2 N karşılaştırma

47

İkili arama, dosyanın anahtar değerine göre sıralı olmasını gerektirmektedir. Arama alanının ortasındaki kayıt aranan anahtarla karşılaştırılmakta ve her adımda alan yarıya indirilmektedir. Bu nedenle en kötü durumda gereken karşılaştırma sayısı kayıt sayısının ikilik tabandaki logaritması kadardır. Bin kayıtlık bir dosyada on, bir milyon kayıtlık bir dosyada yirmi karşılaştırma yeterli olmaktadır. Kazanç büyüktür, ancak bedeli vardır. Dosyanın sıralı tutulması ekleme ve silme işlemlerini pahalı hale getirmektedir. Ayrıca her adım dosyanın uzak bir bölgesine sıçradığından ardışık okumanın sağladığı tampon kazancı ortadan kalkmaktadır. Diskte her karşılaştırma ayrı bir arama süresi doğurabilmektedir. Bu sınır, indeks ve ağaç yapılarının çıkış noktasıdır. Anahtar dağılımının düzgün olduğu durumlarda orta noktanın oransal olarak seçildiği ara değer arama daha az adım üretmektedir. Bu yöntem üçüncü haftada ele alınmaktadır.

ALGORITMA

İkili arama sözde kodu

```
alt = 0
ust = N - 1
while alt <= ust:
    orta = (alt + ust) / 2          // tam sayı bölmesi
    if anahtar == dizi[orta]:  bulundu
    elif anahtar >  dizi[orta]:  alt = orta + 1
    else:                        ust = orta - 1
bulunamadı
```

Tam sayı bölmesi sonucu aşağı yuvarlar

Alt sınır üstü geçtiğinde arama başarısız

Büyük dizide toplam yerine fark kullanılır

SONUÇ

Adım sayısı ve disk erişimi

Kayıt sayısı	Sıralı arama (ortalama)	İkili arama (en kötü)
10	5,5 adım	4 adım
1 000	500 adım	10 adım
1 000 000	500 000 adım	20 adım

Ölçek büyüdükçe fark mertebe farkına dönüşür

Yirmi rastgele erişim yaklaşık 200 milisaniye

- Tek kayıt için kabul edilemez

Sıralı tutma bedeli: ekleme kaydırma gerektirir

Çözüm: arama veri dosyası üzerinde yapılmasın

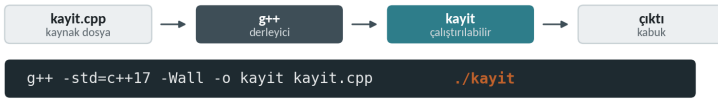
5

Uygulama · C++ girişi

Dosya yapılarını kurmak için gereken asgari düzey

KURULUM

Derleyici ve derleme çevrimi




```
g++ -std=c++17 -Wall -o kayit kayit.cpp          ./kayit
```

Derleme ve çalıştırma iki ayrı adımdır. Bu ayrımın kabuktan görülmesi, sonraki haftalarda üretilecek dosyaların nerede oluştuğunu anlaşılır kılmaktadır.

Windows için MSYS2 ya da WSL

macOS için Xcode komut satırı araçları

Linux dağıtımlarında g++ hazır gelir

Tek dosyayla başlanır, proje kurulmaz

51

Derleyicinin kurulumu işletim sistemine göre değişmektedir. Windows üzerinde MSYS2 dağıtımı ya da Windows Subsystem for Linux kullanılabilmektedir. macOS üzerinde Xcode komut satırı araçlarının kurulması yeterlidir ve varsayılan derleyici clang olmaktadır. Linux dağıtımlarında g++ çoğu zaman hazır gelmektedir. Düzenleyici olarak Visual Studio Code ile C ve C++ eklentisi yeterli olmaktadır. Derslerde tek dosyalık kaynaklarla çalışılmakta ve proje yapısı kurulmamaktadır.

DİL · 1

Değişkenler ve tipler

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int    no   = 17;              // 4 bayt
double puan = 84.5;            // 8 bayt
char   harf = 'A';             // 1 bayt
string ad   = "Ayşe Yılmaz";   // boyutu değişken
const int KAYIT = 33;          // derleme anında sabit
auto      cift  = no * 2;      // tipi ifadeden çıkar
cout << ad << ' ' << no << '\n';
```

int, double, char sabit boyutludur

string boyutu çalışma anında değişir

Sabit boyutlu alanlar dosyaya ham yazılır

52

DİL · 2

Diziler ve vektörler

```
#include <array>
#include <vector>
array<char, 21> ad{};          // sabit uzunluk, ham yazılır
vector<Kayit>   kayitlar;      // öbekte, sonradan büyür
kayitlar.push_back(k);
cout << kayitlar.size() << '\n';
cout << kayitlar[0].no  << '\n';
array<int, 5> tampon{3, 1, 4, 1, 5};
cout << tampon.size() << '\n';   // 5
```

array boyutu derleme anında bilinir

vector öbekte yer ayırır, sonradan büyür

Kayıt alanı için array, tampon için vector

53

DİL · 3

Döngüler

```
// aralık tabanlı: bütün kayıtları gez
for (const auto& k : kayitlar)
    cout << k.no << '\n';
// sayaçlı: sıra numarası gerektiğinde
for (size_t i = 0; i < kayitlar.size(); ++i)
    cout << i << ' ' << kayitlar[i].no << '\n';
// koşullu: dosya sonuna kadar oku
while (g.read(reinterpret_cast<char*>(&k), sizeof k))
    ++sayac;
```

Aralık tabanlı döngü bütün kayıtları gezer

Sıra numarası gerekiyorsa sayaçlı döngü

Sıralı tarama üçüncü kalıpla yazılır

54

ÖLÇÜM

Bir kaydın boyutu

Bir kaydın bellekteki boyutu



Alanların toplamı	21 + 4 + 8	**33 bayt**
Hizalama ile	sizeof(Kayit)	**40 bayt**
#pragma pack(1) ile	sizeof(KayitP)	**33 bayt**

Kayıt boyutu tasarımda yazılan sayı değil, derleyicinin ürettiği sayıdır. Yer gereksinimi hesabı bu ikinci sayıya dayanmaktadır.

- Alan toplamı ile sizeof aynı değil
- Derleyici hizalama için dolgu ekler
- Paketleme yönergesi dolguyu kaldırır
- Yer hesabı her zaman sizeof üzerinden

Bir kaydın dosyada kaplayacağı yer, alan boyutlarının toplamı değildir. Derleyici her alanı kendi hizalama koşuluna uygun bir adrese yerleştirmekte ve gerektiğinde araya dolgu baytları eklemektedir. Örnek yapıda yirmi bir baytlık karakter dizisi, dört baytlık tam sayı ve sekiz baytlık kesirli sayı bulunmaktadır. Alanların toplamı otuz üç bayttır. Tam sayının dört bayta, kesirli sayının sekiz bayta hizalanması gerektiğinden derleyici yedi bayt dolgu eklemekte ve yapının boyutu kırk bayta çıkmaktadır. Dolgu, derleyiciye verilen paketleme yönergesiyle kaldırılabilmektedir. Bu durumda boyut otuz üç bayta inmekte, ancak alan erişim başarımı düşebilmektedir. Yer gereksinimi hesabı her zaman derleyicinin bildirdiği boyut üzerinden yapılmalıdır.

DOSYA · YAZMA

İkili dosyaya yazma

```
#include <fstream>
struct Kayit {
    array<char, 21> ad;
    int             no;
    double          puan;
};
ofstream f("kayit.dat", ios::binary);
f.write(reinterpret_cast<const char*>(&k), sizeof k);
f.seekp(12 * sizeof(Kayit));   // 13. kaydın başı
f.close();
```

Veri dosyası her zaman ikili kipte açılır

Yapının baytları olduğu gibi yazılır

Sıra numarası çarpı boyut eşittir uzaklık

56

DOSYA · OKUMA

İkili dosyadan okuma

```
ifstream g("kayit.dat", ios::binary);
Kayit k{};
g.seekg(12 * sizeof(Kayit));   // tarama yok
g.read(reinterpret_cast<char*>(&k), sizeof k);
if (g) cout << k.ad.data() << '\n';
g.seekg(0, ios::end);
auto boyut = g.tellg();
cout << boyut / sizeof(Kayit) << " kayıt\n";
```

seekg tarama yapmadan kayda gider

read ile write aynı boyutu kullanır

Dosya boyutu bölü kayıt boyutu kayıt sayısı

57